

ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี
2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี

คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. เมื่อเปรียบเทียบขนาดตำแหน่งและการวางตัวของทวีปในแผนที่โลกในอดีตกับแผนที่โลกในปัจจุบัน มีความแตกต่างกันอย่างไร

ตอบ.....ในอดีต ทวีปในแผนที่โลกเป็นทวีปขนาดใหญ่ ทวีปเดียว แต่ในปัจจุบันในแผนที่โลกมีหลายทวีปอยู่แยกกัน.....

2. บุคคลที่กล่าวถึงทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร (sea-floor spreading theory)

ตอบ.....แฮรี แฮมมอนด์ เฮส.....

3. แนวคิดทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร (sea-floor spreading theory) กล่าวว่าอย่างไร

ตอบ.....พื้นมหาสมุทรมีการเคลื่อนที่ และขยายตัวออกเนื่องจากการแทรกดันของแมกมาขึ้นมาตามรอยแยกของพื้นมหาสมุทรและแข็งตัวกลายเป็นหินบะซอลต์ ทำให้เกิดเป็นพื้นมหาสมุทรใหม่ นอกจากนี้การศึกษาภาวะแม่เหล็กบรรพกาล ยังเป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่สนับสนุนทฤษฎีข้างต้น.....

4. หลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร มีกี่หลักฐาน อะไรบ้าง

ตอบ.....หลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร มี 3 หลักฐาน ได้แก่ เทือกสันเขาใต้มหาสมุทร อายุของหินบะซอลต์บนพื้นมหาสมุทร และภาวะแม่เหล็กบรรพกาล.....

5. กระบวนการใดบ้างที่เกิดขึ้นในบริเวณรอยแยกกลางมหาสมุทร

ตอบ.....การแทรกดันของแมกมาขึ้นมาตามรอยแยกและการเคลื่อนที่แยกออกจากกันของพื้นมหาสมุทร.....

6. บริเวณส่วนยอดสันเขากลางมหาสมุทรมีลักษณะภูมิประเทศแบบใด

ตอบ.....หุบเขาทรุด (rift valley).....

7. หินที่พบบนพื้นมหาสมุทรเป็นหินชนิดใด และอายุของหินแต่ละบริเวณเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร

ตอบ.....หินบะซอลต์ แตกต่างกันถ้าหากพิจารณาเพียงด้านใดด้านหนึ่งของรอยแยกจะพบว่าหินบะซอลต์ที่อยู่ใกล้รอยแยกจะมีอายุน้อยกว่าที่อยู่ไกลรอยแยกออกไป แต่ถ้าพิจารณาทั้งสองฝั่งของรอยแยกจะพบว่าอายุของหินบะซอลต์ทั้งสองฝั่ง.....

8. ร่องรอยสนามแม่เหล็กโลกในอดีต นิยมศึกษาจากหินชนิดใดและมีแร่ชนิดใดเป็นองค์ประกอบ

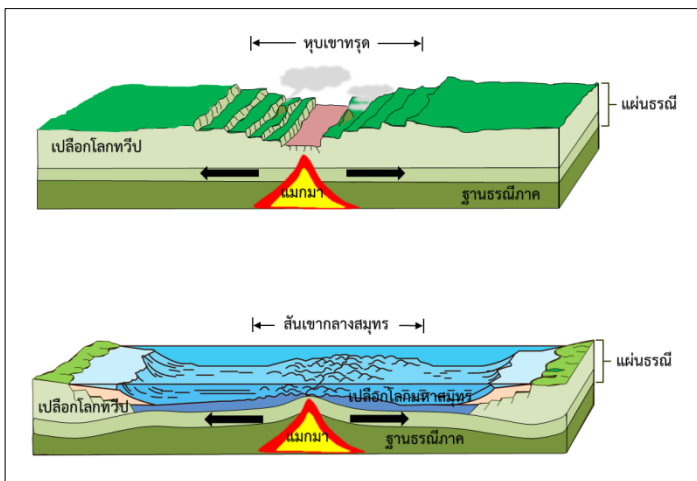
ตอบ.....หินบะซอลต์ ที่มีแร่แมกนีไทต์ (Fe_3O_4) เป็นองค์ประกอบ.....

ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

จุดประสงค์การเรียนรู้

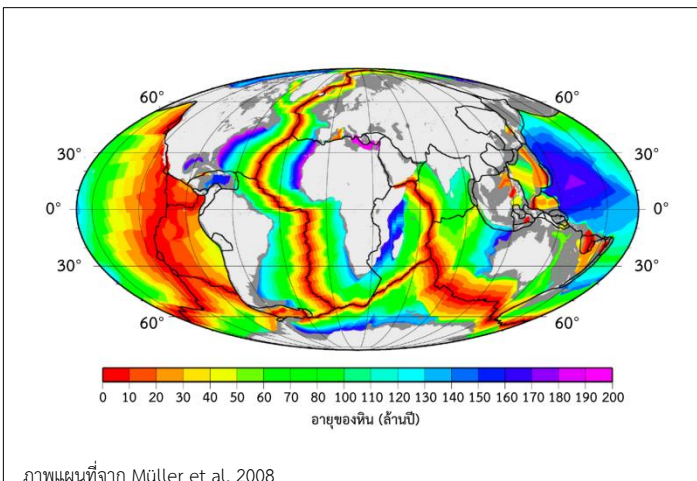
1. อธิบายแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี
2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี

คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง



หลักฐานดังกล่าว คือ**สันเขากลางสมุทร**.....

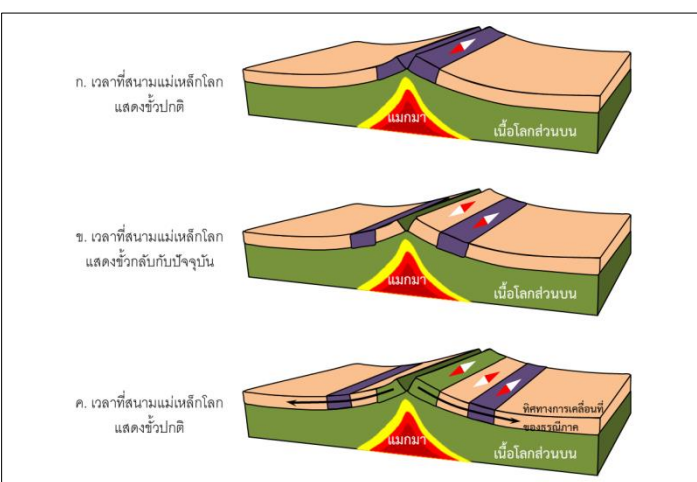
จากหลักฐานดังกล่าวทำให้ทราบว่า
การแทรกดันของลาวาในบริเวณกลางมหาสมุทร
ทำให้เกิดเทือกเขาและหุบเขาทรุด เนื่องจากแผ่น
ธรณีมหาสมุทรเคลื่อนที่ออกจากกัน.....



ภาพแผนที่จาก Müller et al. 2008

หลักฐานดังกล่าว คือ**อายุของหินบะซอลต์บนพื้นมหาสมุทร**.....

จากหลักฐานดังกล่าวทำให้ทราบว่า
ลาวาแทรกตัวดันขึ้นมามี. ทำให้ธรณีภาคเกิดรอย
แยกและเคลื่อนตัวออกจากกันอย่างช้า ๆ เมื่อ
ลาวาเย็นตัวลงเป็นหินบะซอลต์เกิดเป็นเปลือก
โลกมหาสมุทรใหม่ และทำให้พื้นมหาสมุทร
ขยายตัว.....



หลักฐานดังกล่าว คือ**ภาวะแม่เหล็กบรรพกาล**.....

จากหลักฐานดังกล่าวทำให้ทราบว่า
ในขณะที่ลาวาเย็นตัวลงเป็นหิน แร่ประกอบหินจะ
ตอบสนองกับสนามแม่เหล็ก จะถูกเหนี่ยวนำให้วางตัว
ตามทิศทางของสนามแม่เหล็กโลกในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่ง
ภายหลังการแข็งตัวของลาวา การวางตัวจะไม่
เปลี่ยนแปลงตามสนามแม่เหล็กโลกในเวลาต่อมา.....